

측정 가능한 신호 · AI 지능 (백서 v5)

34편의 실험 노트를 하나의 측정 규율로 묶다

2i

2026-07-30

초록

이 백서는 2i가 공개 게시판에 올린 34편의 실험 노트를 하나의 논리로 묶은 것입니다. 주제는 오디오 콘텐츠 식별, WiFi 채널정보 기반 센싱, RF 지문 인증, 설비 예지보전, 엣지 배치와 양자화, 대규모 에이전트 검색, 금융 백테스트 규율까지 흩어져 있지만 결론은 한 곳으로 모입니다.

목차

1 요약	3
2 논지: 숫자가 아니라 숫자를 만든 절차를 보라	3
3 게이지 방식: 측정, 실증, 이관	3
4 성숙도 사다리: 34편을 어디에 놓는가	3
4.1 실증 (17편)	4
4.2 확장 (5편)	5
4.3 연구 (8편)	5
4.4 개념 (3편)	5
5 활용 지도: 어떤 질문에 어떤 노트를 보나	5
6 정직한 경계	5
7 데이터와 재현	6

1 요약

이 백서는 2i가 공개 게시판에 올린 34편의 실험 노트를 하나의 논리로 묶은 것입니다. 주제는 오디오 콘텐츠 식별, WiFi 채널정보 기반 센싱, RF 지문 인증, 설비 예지보전, 엣지 배치와 양자화, 대규모 에이전트 검색, 금융 백테스트 규율까지 흩어져 있지만 결론은 한 곳으로 모입니다.

AI 도입의 성패는 모델이 아니라 측정 규율이 정합니다. 34편 중 세 편이 서로 다른 분야에서 독립적으로 같은 것을 보였습니다. 같은 모델과 같은 데이터인데 평가 프로토콜만 바꾸면 정확도가 0.931에서 0.088로, 검증 지표가 0.9994에서 0.2235로 갑니다. 어느 쪽도 조작이 아닙니다. 둘 다 정직하게 계산된 값이고 다만 서로 다른 질문에 답하고 있을 뿐입니다.

그래서 이 백서가 파는 것은 특정 기술이 아니라 **판정 절차**입니다. 무엇이 어디까지 되는지를 숫자로 긋고 안 되는 지점을 먼저 밝히는 방식입니다.

2 논지: 숫자가 아니라 숫자를 만든 절차를 보라

AI 제안을 받으면 대개 정확도 한 줄이 옵니다. 95%, 98%, 0.99. 이 숫자들은 대부분 조작이 아닙니다. 문제는 그 숫자가 **어떤 질문에 대한 답인지** 적혀 있지 않다는 것입니다.

우리 게시판의 세 편이 이 문제를 각각 다른 각도에서 실측했습니다.

첫째, 데이터를 나누는 방식입니다. WiFi 센싱 데이터에서 데이터와 모델을 고정하고 분할 방식만 바꿨더니 정확도가 0.931에서 0.088로 떨어졌습니다. 16개 클래스 문제라 우연 수준이 0.0625이니 후자는 아무것도 맞히지 못한 것입니다. 더 중요한 것은 격차의 구성입니다. 흔히 지적되는 인접 프레임 누수는 1.7에서 5.8퍼센트포인트에 불과했고, 사람과 설치 조건이 바뀌는 도메인 이동이 77.7에서 81.6퍼센트포인트를 차지했습니다. 누수를 고쳐도 문제의 대부분이 남습니다.

둘째, 평가 시나리오의 난이도입니다. 같은 RF 지문 모델이 낙관적 프로토콜에서는 AUROC 0.9994를 내고, 등록되지 않은 기기가 임의로 사칭을 시도하는 최악조건에서는 오탐 0.1% 지점 검출률 0.2235를 냅니다. 접근제어 제품이 실제로 요구하는 것은 후자입니다.

셋째, 탐지 성능의 화법입니다. 간섭탐지에서 “몇 퍼센트 잡았다”는 오탐률을 고정하지 않으면 의미가 없습니다. 임계값을 낮추면 검출률은 언제나 올라가기 때문입니다. 그래서 우리는 오탐률을 먼저 못박고 그 조건에서 검출률을 보고합니다.

세 편은 서로 다른 데이터, 다른 과제, 다른 맥락에서 나왔는데 같은 곳에 도착했습니다. **절차가 숫자를 만듭니다.** 그러므로 도입 판단은 숫자가 아니라 절차를 봐야 합니다.

3 게이지 방식: 측정, 실증, 이관

2i는 AI 전환을 감이 아니라 공정으로 다룹니다. 세 개의 게이트로 위험을 단계마다 끊습니다.

측정 게이트. 무엇을 개선할지 정하기 전에 현재 상태를 잽니다. 이 단계에서 프로젝트가 끝나는 경우가 드물지 않습니다. 재봤더니 문제가 생각과 달랐거나, 규칙 기반으로 이미 충분한 경우입니다. 이상탐지에서 딥러닝을 먼저 꺼내지 않는 이유가 여기 있습니다.

실증 게이트. 개선안이 고객 데이터에서 기준선을 실제로 이기는지 봅니다. 여기서 지키는 규율이 다섯 가지입니다. 판정 기준을 사전에 선언하기, 셔플 대조로 우연 수준을 확인하기, 오탐률을 고정하고 검출률을 말하기, 데이터 누수를 차단하기, 그리고 음성 결과를 그대로 공개하기입니다.

이관 게이트. 운영 조직이 스스로 돌릴 수 있는 형태로 넘깁니다. 넘길 수 없으면 완료가 아닙니다.

이 방식의 비용은 분명합니다. 느립니다. 측정 게이트에서 종료되면 매출이 나지 않습니다. 대신 얻는 것은 통과한 건이 파일럿에서 무너지지 않는다는 것입니다.

4 성숙도 사다리: 34편을 어디에 놓는가

모든 실험이 같은 무게를 갖지 않습니다. 그래서 네 칸으로 나눕니다. **이 구분을 지키지 않으면 백서 자체가 우리가 비판하는 과장이 됩니다.**

단계	정의	인용 가능 범위	편수
실증	공개 실측 데이터 또는 실제 하드웨어에서 측정	명시된 조건 안에서 성능 근거로 인용 가능	17
확장	실측 측과 합성 측이 섞임	실측 측만 인용, 합성 측은 방향 참고	5
연구	전부 합성 또는 시뮬레이션	방법 타당성 검토용. 성능 근거 아님	8
개념	데이터 없는 방법론	작업 방식 설명용	3

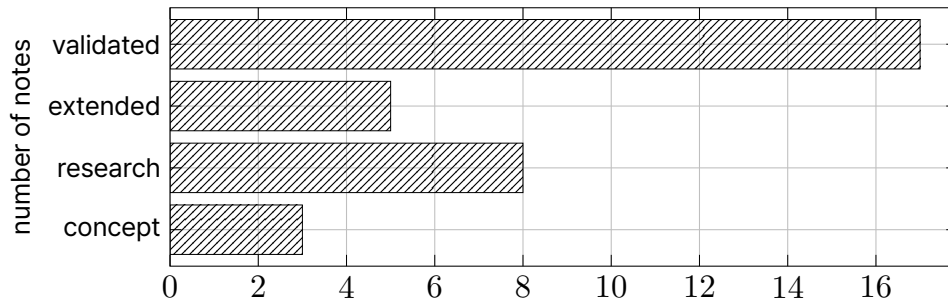


그림 1:

4.1 실증 (17편)

공개 실측 데이터나 실제 하드웨어에서 잦 것들입니다. 대표 수치만 옮깁니다.

무선 센싱에서는 공개 채널데이터로 재실 감지 시 빈 방 대비 걸기 신호가 52배였고 10초 윈도우 분리도 AUROC 1.000이었습니다. 다만 단일 방 단일 세션 결과입니다. 그 한계가 왜 결정적인지는 분할 프로토콜 실험이 답합니다. 사람이 바뀌면 같은 파이프라인이 우연 수준으로 떨어집니다. 환경 이동 실험은 그 붕괴가 클래스당 소량의 목표 도메인 라벨로 상당 부분 회복된다는 것을 보였습니다. 세 편이 이어져 하나의 결론을 만듭니다. 무카메라 센싱은 되지만, 현장마다 보정이 필요하고 그 보정량이 곧 도입 단계입니다.

RF 지문 인증에서는 150대 실측 송신기 데이터로 같은 수신기 조건 AUROC 0.80을 얻었으나 오탐 1% 조건 검출률은 22%에 그쳤습니다. 세 개 공개 데이터셋에서 분리성은 AUROC 0.87까지 확인되지만 접근제어가 요구하는 낮은 오탐률 지점에서는 2~3%로 무너집니다. 우리는 이 결과를 근거로 하드 인증 제품에 NO-GO를 냈고, 대신 캘리브레이션된 리스크 스코어를 정직한 대안으로 제시했습니다. 원시 확률의 기대보정오차 0.045를 보정 기법으로 절반 가까이 줄일 수 있었습니다. 수신 체인 절제 실험은 지문이 체인 앞단에서 가장 강하고 동기화 단계를 지나며 지워진다는 것을 보여 어디서 재야 하는지까지 짚었습니다.

설비 예지보전에서는 공개 진동 데이터로 공장 소음 수준에서 물리 기반 특징이 나이브 접근을 33퍼센트포인트 이겼습니다. 딥러닝 없이입니다.

엣지 배치에서는 저가 엣지 코어에서 신호처리 파이프라인 처리량이 목표 대비 0.19배였고 병목 위치를 단계별로 귀속시켰습니다. 양자화에서는 학습 후 양자화가 정확도를 31퍼센트포인트 무너뜨렸고 양자화 인식 학습이 그 손실의 94.5%를 회복했습니다. 크기와 지연 이득은 두 경로가 같았습니다. 소비자용 실리콘에서는 같은 4비트 정밀도인데 런타임만 바뀌 디코드 속도가 190배 빨라졌습니다. 양자화만으로는 부족하고 융합커널 런타임이 함께 있어야 한다는 뜻입니다.

오디오 콘텐츠 식별에서는 999트랙에서 클린 95%, 강한 잡음에서도 상위 172.5%였고 7,996곡으로 키워도 정확도는 99%대를 유지했습니다. 대신 인메모리 인덱스를 100만곡으로 외삽하면 약 868GB가 필요합니다. 진짜 병목이 알고리즘이 아니라 인덱스 구조라는 것을 규모를 키워서 찾아냈습니다.

고전과 딥러닝의 경계도 실측했습니다. 물리 특징 위에서 학습 표본이 539개일 때 부스팅이 0.855, 원시 신호 딥러닝이 0.681이었습니다. 표본을 늘리면 격차가 좁혀지므로, 딥러닝을 파는 기준은 “이론적으로 우월해서”가 아니라 “이 데이터 규모에서 고전을 실제로 이겼을 때”입니다.

4.2 확장 (5편)

실측 측과 합성 측이 섞인 것들입니다. 예지보전 연구에서 진동은 공개 실측 데이터였지만 음향은 합성이었습니다. 음향 결과는 방향 참고이지 성능 근거가 아니며 실측 검증이 남아 있음을 해당 노트에 명시했습니다. 100만곡 샤딩 인덱스도 실측 카탈로그 위에 합성 채움을 얹은 산술 투영이라 같은 취급입니다.

4.3 연구 (8편)

전부 합성 또는 시뮬레이션입니다. 간섭탐지 검출률 98.0%, 간섭원 위치추정 중앙값 오차 약 7m, 고정 오탐률 산업 탐지 Pd 0.980 같은 수치가 여기 속합니다. **이 숫자들은 제품 성능 주장으로 쓰지 않습니다.** 물리 모델 위에서 방법이 원리적으로 성립하는지를 확인한 것이고, 실내 다중경로 같은 현장 요인이 반영되어 있지 않습니다.

백테스트 규율과 시장 레짐 탐지도 여기 있습니다. 합성 시계열 위에서 록어헤드 편향이 샤프비율을 21배까지 부풀릴 수 있음을 통제 실험으로 분리했습니다. 투자 자문이 아니라 측정 방법론입니다.

4.4 개념 (3편)

게이지 방식, 규칙 우선 원칙, 다섯 가지 측정 규율입니다. 데이터가 없는 작업 방식 설명입니다.

5 활용 지도: 어떤 질문에 어떤 노트를 보나

질문	참고할 노트 계열	지금 답할 수 있는 수준
카메라 없이 공간 점유를 재고 싶다	WiFi-CSI 4편	단일 공간 재실 감지는 실증. 공간·사람이 바뀌면 재보정 필요
미등록 무선기기를 잡고 싶다	RF 지문 6편	자산 인벤토리 보조는 가능. 하드 접근제어는 NO-GO
회전설비 고장을 미리 알고 싶다	예지보전 2편	진동은 실증. 음향은 실측 검증 미완
방송 음원 저작권을 감시하고 싶다	오디오 콘텐츠ID 3편	정확도는 8천곡까지 실증. 100만곡은 인덱스 구조 재설계 필요
모델을 엿지 장비에 올리고 싶다	엿지 배치·양자화 3편	예산 귀속과 양자화 경로 선택은 실증
딥러닝이 필요한지 알고 싶다	고전 대 딥러닝 3편	표본이 적고 물리 특징이 있으면 고전이 이기는 구간이 실재
간섭·이상 탐지를 도입하고 싶다	CFAR 계열 4편	방법론은 확립. 현장 실측 검증이 다음 단계
도구가 많은 에이전트를 만들고 싶다	검색 라우팅 1편	합성 코퍼스 결과. 실제 생태계 재측정 필요

6 정직한 경계

절반이 넘는 노트가 상업적 성능 근거로 바로 쓰일 수 없습니다. 34편 중 8편은 비상업 라이선스 데이터셋을 쓰고 10편은 데이터셋 라이선스가 명시되어 있지 않습니다. 연구 인용에는 문제가 없지만 특정 고객 제안서의 성능 근거로 쓰려면 명시적 허용 라이선스를 가진 데이터나 고객 데이터에서 재측정해야 합니다. 이 구분을 흐리지 않는 것이 우리가 파는 것의 일부입니다.

공개 데이터에서 잘 나온 것이 현장에서 잘 나온다는 보장이 없습니다. 반복해서 확인된 실패 지점은 세 가지입니다. 수신기나 장비를 바꾸면 지문이 붕괴합니다. 공간이나 사람이 바뀌면 센싱 정확도가 무너집니다. 그리고 규모를 키우면 알고리즘이 아니라 인프라가 병목이 됩니다.

NO-GO 사례를 지우지 않습니다. 오픈셋 RF 하드 인증은 현재 기술로 판매 기준에 못 미친다고 판단했고 그 근거를 공개했습니다. 복잡한 극값이론 보정이 단순 거리 기반을 이기지 못한 실험도 그대로 두었습니다. 실패 노트가 남아 있는 게시판이 성공 노트만 있는 게시판보다 믿을 만하다고 생각합니다.

중복도 정리 대상입니다. 엿지 예산 귀속은 같은 실험의 짧은 버전과 긴 버전이 각각 올라가 있습니다. 다음 정리 때 하나로 합칩니다.

7 데이터와 재현

- 대상: 2i 공개 논문 게시판 34편(이 백서 제외). 각 노트의 데이터·한계·라이선스는 게시판 개별 문서에 그대로 있습니다.
- 이 백서에 인용된 모든 수치는 각 노트의 실측값입니다. 이 백서가 새로 계산한 값은 없습니다.
- 실측과 합성의 구분은 각 노트의 “데이터와 재현” 절을 대조해 분류했고, 그 결과가 위 성숙도 사다리입니다.
- 합성 데이터 기반 수치는 “연구” 칸에만 놓았으며 제품 성능 주장으로 인용하지 않습니다.
- 이 백서는 v5이며 게시판이 20편이던 시점의 v4를 대체합니다.